IK141 Struktur Data

Pendahuluan Struktur Data

Review Array Fungsi, dan Prosedur

Di Susun Oleh :

Deden Ahmad Jamil

2501518

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

10 Februari 2026

1. **Implementasi dan Hasil**

Implementasi dan Hasil

Screenshot program nomor 1:

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

// struct data gerbong
typedef struct Data
{
  char kodeGerbong[50];
  char barangBawaan[50];
  struct Data *next;

}data;

// si head(tali) birisi null(belum di iket kemana-mana) kita iket ke gerbong "data"
data *head = NULL;


// untuk menambah data
void tambahData(data **head){
  // memesan gerbong baru
  data *gerbongBaru = (data *) malloc(sizeof(data));

  printf("Masukkan Kode Gerbong: ");
  scanf(" %[^\n]s", gerbongBaru->kodeGerbong);
  printf("Masukkan Barang Bawaan Gerbong: ");
  scanf(" %[^\n]s", gerbongBaru->barangBawaan);

  // jadi gerbong barulah yang paling akhir yg harus di isi null
  gerbongBaru->next = NULL;

  if (*head == NULL)
  {
    *head = gerbongBaru; //resmi sekrang head pegang alamat gerbongBaru
  }else{
    data *temp = *head;
    while (temp->next != NULL )
    {
      temp = temp->next; //temp ini akan maju terus dari head hingga menemukan null
    }
    temp->next = gerbongBaru; // ini ketika uda nemu null maka gerbong baru disitu di simpan
  }
  printf("Data berhasil ditambahkan!\n");
}
```

```c
// untuk menambahkan data
void tampilkanData(data *head){
  data *temp = head;
  int nomor = 1;

  // validasi ketika belum ada isinya
  if (temp == NULL)
  {
    printf("Belum ada gerbong!!");
  }

  printf("Urutan Gerbong Kereta Logistik:\n");
  while (temp != NULL)
  {
    printf("%d. %s - %s\n", nomor, temp->kodeGerbong, temp->barangBawaan);
    // temp akan terus maju jika temp itu belum menemukan null
    temp = temp->next;
    nomor++;
  }

}
```

```c
int main(){
  // fitur
  printf("═══ Manajemen Daftar Gerbong Kereta Logistik ═══\n");
  printf("1. Tambah Data Gerbong\n");
  printf("2. Tampilkan Data Gerbong\n");
  printf("3. Keluar\n");

  int pilihan;
  do
  {
    printf("\nPilih menu: ");
    scanf(" %d", &pilihan);

    switch (pilihan)
    {
    case 1:
      tambahData(&head);
      break;
    case 2:
      tampilkanData(head);
      break;
    case 3:
      printf("Keluar dari program ... ");
      break;
    default:
      break;
    }
  } while (pilihan ≠ 3);

  return 0;
}
```

output no 1:

```
deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_PRAKTIKUM/TP3/no1 (master)
$ ./TP3_A_DEDEN_2501518.exe
=== Manajemen Daftar Gerbong Kereta Logistik ===
1. Tambah Data Gerbong
2. Tampilkan Data Gerbong
3. Keluar

Pilih menu: 1
Masukkan Kode Gerbong: KRL321
Masukkan Barang Bawaan Gerbong: penumpang
Data berhasil ditambahkan!

Pilih menu: 1
Masukkan Kode Gerbong: KRL432
Masukkan Barang Bawaan Gerbong: batu bara
Data berhasil ditambahkan!

Pilih menu: 2
Urutan Gerbong Kereta Logistik:
1. KRL321 - penumpang
2. KRL432 - batu bara

Pilih menu:
```

screenshot program

no2:

```c
// nama : deden ahmad jamil
// nim  : 2501518

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

// struct data wisatawan
typedef struct Data
{
  char nama[50];
  int nomor;
  struct Data *next;
}data;

data *head = NULL;
```

```c
// prosedur untuk menambahkan data paling awal
void tambahAwalDaftar(data **head){
  //  memesan gerbong baru
  data *baru = (data *) malloc(sizeof(data));

  printf("Masukkan Nama: ");
  scanf(" %[^\n]s", baru->nama);
  printf("Masukkan Nomor Tiket: ");
  scanf(" %d", &baru->nomor);

  // menghubungkan gerbong baru ke bagian awal kereta
  baru->next = *head;

  // ini untuk menggeser pointer head agar menunjuk ke gerbong baru
  *head = baru;
  printf("Data berhasil ditambahkan!\n\n");
}

```

```c
// prosedur untuk menambahkan data di paling akhir
void tambahAkhirDaftar(data **head){
  //  memesan gerbong baru
  data *baru = (data *) malloc(sizeof(data));

  // karena di akhir harus null
  baru->next = NULL;

  printf("Masukkan Nama: ");
  scanf(" %[^\n]s", baru->nama);
  printf("Masukkan Nomor Tiket: ");
  scanf(" %d", &baru->nomor);

  // jika list masi kosong
  if (*head == NULL)
  {
    *head = baru;
  } else {
    data *temp = *head;
    // cari gerbong sampai null
    while (temp->next != NULL) {
        temp = temp->next;
    }
    // menghubungkan gerbong terakhir lama ke gerbong baru
    temp->next = baru;
  }
  printf("Data berhasil ditambahkan!\n\n");
}
```

```c
// prosedur untuk menambahkan data sebelum data yang kalian inginkan
void tambahSebelum(data **head){
  // validasi awal agar datanya gak kosong
 if (*head == NULL) {
        printf("Daftar masih kosong!\n");
        return;
    }

    data *baru = (data *)malloc(sizeof(data));
    printf("Masukkan Nama: ");
    scanf(" %[^\n]s", baru->nama);
    printf("Masukkan Nomor Tiket: ");
    scanf(" %d", &baru->nomor);

    int acuan;
    printf("Data akan ditambahkan sebelum nomor tiket: ");
    scanf("%d", &acuan);

    // ini kalo datanya ada di gerbong pertama
    if ((*head)->nomor == acuan) {
      baru->next = *head;
      *head = baru;
      printf("Data berhasil ditambahkan!\n");
      return;
    }

    // Cari gerbong yang berada tepat sebelum target
    data *temp = *head;
    while (temp->next != NULL && temp->next->nomor != acuan) {
      temp = temp->next;
    }

    // untuk memeriksa apakah targetnya udah sampe di akhir
    if (temp->next == NULL) {
      printf("Nomor tiket %d tidak ditemukan! Data gagal disimpan.\n", acuan);
    } else {
      // Hubungkan node baru di antara temp dan target
      baru->next = temp->next;
      temp->next = baru;
      printf("Data berhasil ditambahkan!\n");
    }
}
```

```c
// prosedur untuk menambahkan data setelah yang di inginkan
void tambahSetelah(data *head){
  if (head == NULL) {
    printf("Daftar masih kosong!\n");
    return;
  }

  // Pesan memori dan input data baru duluan
    data *baru = (data *) malloc(sizeof(data));
    printf("Masukkan Nama: ");
    scanf(" %[^\n]s", baru->nama);
    printf("Masukkan Nomor Tiket: ");
    scanf(" %d", &baru->nomor);

    // Baru tanya mau ditaruh setelah siapa
    int acuan;
    printf("Data akan ditambahkan setelah nomor tiket: ");
    scanf("%d", &acuan);

    // Cari posisi tiket acuan
    data *temp = head;
    while (temp != NULL && temp->nomor != acuan) {
      temp = temp->next;
    }

  if (temp == NULL) {
    printf("Nomor tiket %d tidak ditemukan! Data gagal disimpan.\n", acuan);
  } else {
    // Proses nyelipin gerbong
    baru->next = temp->next;
    temp->next = baru;
    printf("Data berhasil ditambahkan!\n");
  }
}
```

```c
// untuk menampilkan semua data
void tampilkan(data *head){
  data *temp = head;
  int nomor = 1;

  printf("Daftar Wisatawan Kereta Keliling Kampung:\n");
  while (temp != NULL)
  {
    printf("%d. %s - %d\n",nomor, temp->nama, temp->nomor);
    temp = temp->next;
    nomor++;
  }
}
```

```c
int main(){
  // fitur"
  printf("=== Sistem Manajemen Wisatawan Kereta Keliling Kampung ===\n");
  printf("1. Tambah di Awal Daftar\n");
  printf("2. Tambah di Akhir Daftar\n");
  printf("3. Tambah Sebelum Wisatawan Tertentu\n");
  printf("4. Tambah Setelah Wisatawan Tertentu\n");
  printf("5. Tampilkan Daftar Wisata\n");
  printf("6. Keluar\n");

  int pilihan;

  // prulangan untuk memilih fitur
  do
  {
    printf("\nPilih menu: ");
    scanf(" %d", &pilihan);

    switch (pilihan)
    {
    case 1:
      tambahAwalDaftar(&head);
      break;
    case 2:
      tambahAkhirDaftar(&head);
      break;
    case 3:
      tambahSebelum(&head);
      break;
    case 4:
      tambahSetelah(head);
      break;
    case 5:
      tampilkan(head);
      break;
    case 6:
      printf("\nKeluar dari program...\n");
      break;
    default:
      break;
    }
  } while (pilihan ≠ 6);

  return 0;
}
```

Output nomor 2:

```
deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_PRAKTIKUM/TP3/no2 (master)
$ ./TP3_A_DEDEN_2501518.exe
=== Sistem Manajemen Wisatawan Kereta Keliling Kampung ===
1. Tambah di Awal Daftar
2. Tambah di Akhir Daftar
3. Tambah Sebelum Wisatawan Tertentu
4. Tambah Setelah Wisatawan Tertentu
5. Tampilkan Daftar Wisata
6. Keluar

Pilih menu: 1
Masukkan Nama: deden
Masukkan Nomor Tiket: 1
Data berhasil ditambahkan!


Pilih menu: 2
Masukkan Nama: irfan
Masukkan Nomor Tiket: 5
Data berhasil ditambahkan!


Pilih menu: 4
Masukkan Nama: handayani
Masukkan Nomor Tiket: 6
Data akan ditambahkan setelah nomor tiket: 5
Data berhasil ditambahkan!

Pilih menu: 3
Masukkan Nama: nabila
Masukkan Nomor Tiket: 4
Data akan ditambahkan sebelum nomor tiket: 5
Data berhasil ditambahkan!
```

```
Pilih menu: 4
Masukkan Nama: risma
Masukkan Nomor Tiket: 2
Data akan ditambahkan setelah nomor tiket: 1
Data berhasil ditambahkan!

Pilih menu: 3
Masukkan Nama: daffa
Masukkan Nomor Tiket: 3
Data akan ditambahkan sebelum nomor tiket: 4
Data berhasil ditambahkan!

Pilih menu: 5
Daftar Wisatawan Kereta Keliling Kampung:
1. deden - 1
2. risma - 2
3. daffa - 3
4. nabila - 4
5. irfan - 5
6. handayani - 6

Pilih menu: 6

Keluar dari program...

deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_PRAKTIKUM/TP3/no2 (master)
$
```

Screenshot prgram nomor 3:

File .h

```c
// nama : deden ahmad jamil
// nim  : 2501518

#ifndef ROLLER_COASTER_H
#define ROLLER_COASTER_H

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

// struck untuk menyimpan data pengunjung
struct Data {
    char nama[50];
    char kategori[15];
    int tiket;
    struct Data *next;
};

// fungsi untuk membuat gerbong baru di memori heap
struct Data* bikinNode(char nm[], char kt[], int tk) {
    struct Data *baru = (struct Data*)malloc(sizeof(struct Data));
    // salin data yang di input
    strcpy(baru->nama, nm);
    strcpy(baru->kategori, kt);
    baru->tiket = tk;
    baru->next = NULL;
    return baru;
}
```

```c
// menambah data diawal list logika untuk vip
void tambahDepan(struct Data **head, char nm[], char kt[], int tk) {
    struct Data *baru = bikinNode(nm, kt, tk);
    baru->next = *head; // gerbong lama
    *head = baru;       // gerbong baru
    printf("Peserta %s berhasil ditambahkan!\n", nm);
}

// menambahkan data di akhir list untuk logika reguler
void tambahBelakang(struct Data **head, char nm[], char kt[], int tk) {
    struct Data *baru = bikinNode(nm, kt, tk);
    // kalo kosong gerbong barunya jadi head
    if (*head == NULL) {
        *head = baru;
    } else {
        struct Data *temp = *head;
        // mencari null sampe akhir
        while (temp->next != NULL) temp = temp->next;
        temp->next = baru; // untuk nyambungin gerbong akhir ke gerbong baru
    }
    printf("Peserta %s berhasil ditambahkan!\n", nm);
}

// menyisipkan data sebelum tiket yang di input
void tambahSebelum(struct Data **head, char nm[], char kt[], int tk, int cari) {
    if (*head == NULL) return;
    // kalo posiisi yg disisip udah di depan
    if ((*head)->tiket == cari) {
        tambahDepan(head, nm, kt, tk);
        return;
    }
    struct Data *temp = *head;
    // Mencari node yang berada tepat sebelum tiket target
    while (temp->next != NULL && temp->next->tiket != cari) temp = temp->next;
    if (temp->next != NULL) {
        struct Data *baru = bikinNode(nm, kt, tk);
        baru->next = temp->next; // gerbong baru untuk menunjuk target
        temp->next = baru;       //gerbong sebelumnya menunjuk ke gerbong baru
        printf("Data akan ditambahkan sebelum nomor: %d\n", cari);
        printf("Peserta %s berhasil ditambahkan!\n", nm);
    }
}
```

```c
// menyisipkan data sesudah nomor tiket tertentuu
void tambahSesudah(struct Data **head, char nm[], char kt[], int tk, int cari) {
    struct Data *temp = *head;
    // mncari gerbong yang ada tiket sesuai targetnya
    while (temp != NULL && temp->tiket != cari) temp = temp->next;
    if (temp != NULL) {
        struct Data *baru = bikinNode(nm, kt, tk);
        baru->next = temp->next;  // gerbong baru mengambil sambungan next dari target
        temp->next = baru;        // gerbong target menunjuk ke gerbong baru
        printf("Data akan ditambahkan setelah nomor: %d\n", cari);
        printf("Peserta %s berhasil ditambahkan!\n", nm);
    }
}
#endif
```

File .c

```c
// Nama : Deden Ahmad Jamil
// NIM  : 2501518

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "roller_coaster.h"

int main() {
    // deklarasi head itu kosong
    struct Data *head = NULL;
    int menu, no_tiket, tkt_cari, sub;
    char nm_pengunjung[50], kt_pengunjung[15];

    // fiturnya
    printf("\n=== Sistem Pendataan Wahana Roller Coaster ===\n");
    printf("1. Tambah Pengunjung\n");
    printf("2. Tampilkan Daftar Pengunjung\n");
    printf("3. Keluar\n");

    do {
        printf("\nPilih menu: ");
        scanf("%d", &menu);

        if (menu == 1) {
            printf("Masukkan Nama: ");
            scanf("%s", nm_pengunjung);
            printf("Masukkan Kategori (VIP/Reguler): ");
            scanf("%s", kt_pengunjung);
            printf("Masukkan Nomor Tiket: ");
            scanf("%d", &no_tiket);

            // Cek apakah kategori sudah ada di list untuk memicu menu posisi
            int kategoriAda = 0;
            struct Data *ptr = head;
            while(ptr != NULL) {
                if(strcmp(ptr->kategori, kt_pengunjung) == 0) {
                    kategoriAda = 1; // Jika ditemukan kategori yang sama, flag menjadi 1
                    break;
                }
                ptr = ptr->next;
            }
```

```c
if (head == NULL || !kategoriAda) {
                // VIP Depan, Reguler Belakang
                if (strcmp(kt_pengunjung, "VIP") == 0) {
                    tambahDepan(&head, nm_pengunjung, kt_pengunjung, no_tiket);
                } else {
                    tambahBelakang(&head, nm_pengunjung, kt_pengunjung, no_tiket);
                }
            } else {
                // Menu ini muncul hanya jika kategori sudah ada
                printf("1. Tambah Tengah Sebelum Nomor Tiket\n");
                printf("2. Tambah Tengah Setelah Nomor Tiket\n");
                printf("Pilih posisi: ");
                scanf("%d", &sub);

                printf("Masukkan Nomor Tiket Target: ");
                scanf("%d", &tkt_cari);

                if (sub == 1) {
                    tambahSebelum(&head, nm_pengunjung, kt_pengunjung, no_tiket, tkt_cari);
                } else {
                    tambahSesudah(&head, nm_pengunjung, kt_pengunjung, no_tiket, tkt_cari);
                }
            }
```

```c
} else if (menu == 2) {
            // Melakukan perulangan dari head hingga gerbong terakhir
            printf("\nDaftar Pengunjung\n");
            struct Data *temp = head;
            int urutan = 1;
            while (temp != NULL) {
                // cetaknya
                printf("%d. %s %s nomor tiket %d\n", urutan++, temp->nama, temp->kategori, temp->tiket);
                temp = temp->next;
            }
        }
    } while (menu != 3);

    printf("Keluar dari program ...\n");
    return 0;
}
```

Output no 3:

```
deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_PRAKTIKUM/TP3/no3 (master)
$ ./TP3_A_DEDEN_2501518.exe

=== Sistem Pendataan Wahana Roller Coaster ===
1. Tambah Pengunjung
2. Tampilkan Daftar Pengunjung
3. Keluar

Pilih menu: 1
Masukkan Nama: Deden
Masukkan Kategori (VIP/Reguler): VIP
Masukkan Nomor Tiket: 10
Peserta Deden berhasil ditambahkan!

Pilih menu: 1
Masukkan Nama: Luthfi
Masukkan Kategori (VIP/Reguler): Reguler
Masukkan Nomor Tiket: 20
Peserta Luthfi berhasil ditambahkan!

Pilih menu: 1
Masukkan Nama: Azmi
Masukkan Kategori (VIP/Reguler): VIP
Masukkan Nomor Tiket: 15
1. Tambah Tengah Sebelum Nomor Tiket
2. Tambah Tengah Setelah Nomor Tiket
Pilih posisi: 1
Masukkan Nomor Tiket Target: 10
Peserta Azmi berhasil ditambahkan!
```

```
Pilih menu: 1
Masukkan Nama: Anas
Masukkan Kategori (VIP/Reguler): Reguler
Masukkan Nomor Tiket: 25
1. Tambah Tengah Sebelum Nomor Tiket
2. Tambah Tengah Setelah Nomor Tiket
Pilih posisi: 2
Masukkan Nomor Tiket Target: 20
Data akan ditambahkan setelah nomor: 20
Peserta Anas berhasil ditambahkan!

Pilih menu: 1
Masukkan Nama: Risma
Masukkan Kategori (VIP/Reguler): VIP
Masukkan Nomor Tiket: 12
1. Tambah Tengah Sebelum Nomor Tiket
2. Tambah Tengah Setelah Nomor Tiket
Pilih posisi: 2
Masukkan Nomor Tiket Target: 15
Data akan ditambahkan setelah nomor: 15
Peserta Risma berhasil ditambahkan!

Pilih menu: 2

Daftar Pengunjung:
1. Azmi - VIP - nomor tiket 15
2. Risma - VIP - nomor tiket 12
3. Deden - VIP - nomor tiket 10
4. Luthfi - Reguler - nomor tiket 20
5. Anas - Reguler - nomor tiket 25

Pilih menu: 3
Keluar dari program...

deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_PRAKTIKUM/TP3/no3 (master)
$
```

2. Kesimpulan

Kesimpulan
aku baru tau kalau Single Linked List itu jauh lebih enak dibanding array karena kita gak perlu nentuin jumlah datanya dari awal, jadi memorinya lebih fleksibel. Pas ngerjain soal Kereta Logistik sama Wisatawan, aku belajar kalau mainin urutan antrean itu kuncinya di *pointer*, mau ditaruh di depan, belakang, atau nyelipin di tengah itu tinggal kita atur aja alamat "next"-nya mau nyambung ke mana . Terus di soal Roller Coaster, seru banget karena kita bisa bikin sistem otomatis, jadi kalau ada yang VIP langsung diprioritasin ke depan tanpa ribet . Terakhir, aku juga belajar ngerapiin kodingan pake file header (.h) biar gak numpuk semua di satu file, plus pake #ifndef itu biar programnya gak *error* pas di-*compile*